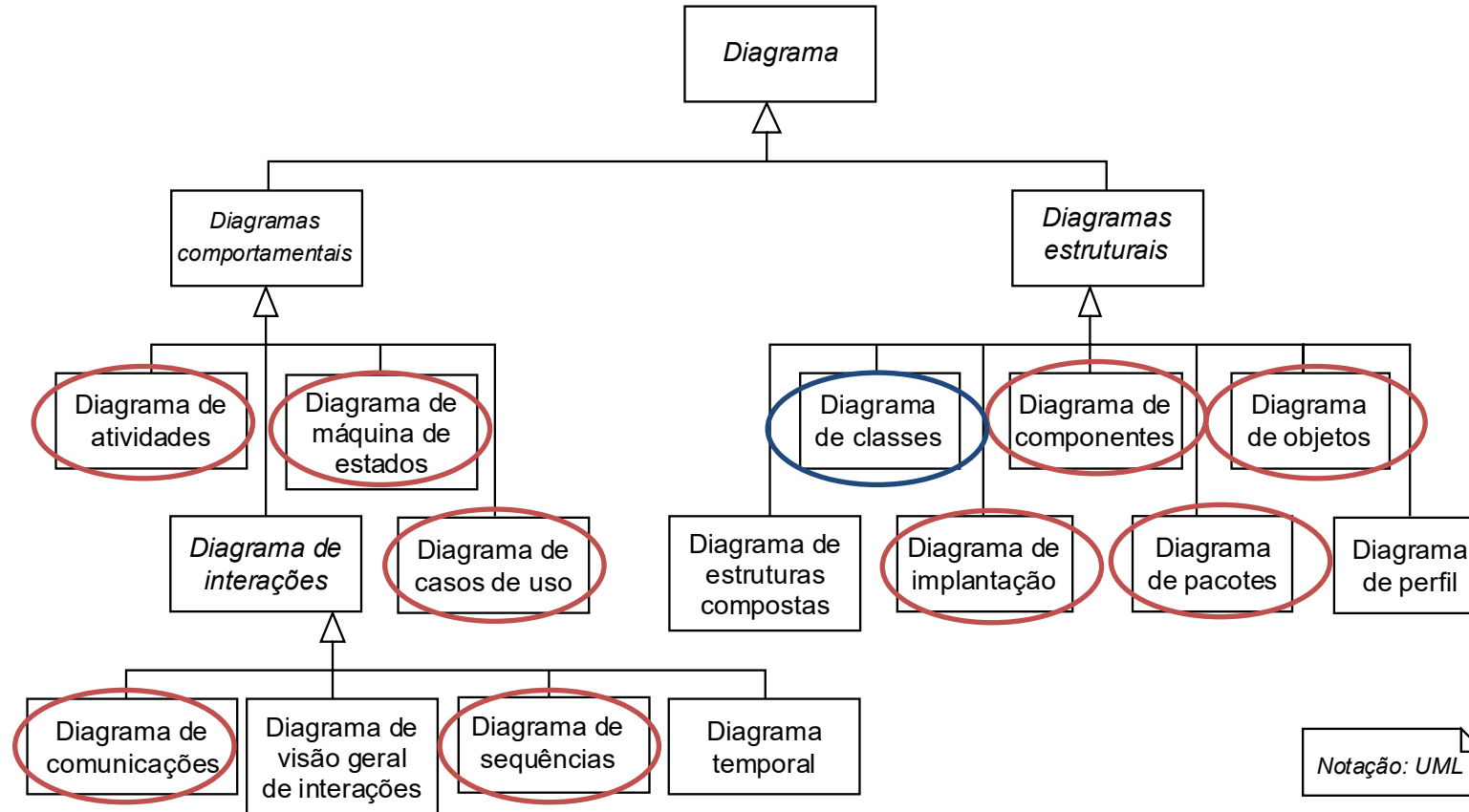




Analise e Modelagem de Sistemas II

Classes e Diagrama de Classe

Diagramas



Notação: UML

O que são Classes?

- Uma classe é uma descrição de um **conjunto de objetos** que compartilham os mesmos atributos, operações, relacionamentos e semântica.
- Uma classe é representada graficamente como um **retângulo**.
- **Nomes** Cada classe deve ter um nome que a diferencie de outras classes.
- O nome é uma sequência de caracteres. Sozinho, é conhecido como nome simples; o nome qualificado é o nome da classe, tendo como prefixo o nome do pacote a que essa classe pertence.



Nomes simples e nomes qualificados



Figura 4.2:

Nomes simples e nomes qualificados

Atributos

- Um atributo é uma **propriedade nomeada** de uma classe que descreve um intervalo de valores que as instâncias da propriedade podem apresentar.
- Uma classe pode ter **qualquer número de atributos ou mesmo nenhum atributo**.
- Um atributo representa alguma propriedade do item que está sendo modelado, compartilhado por todos os objetos dessa classe.
- Graficamente, os atributos **são listados em um compartimento imediatamente abaixo do nome da classe**.



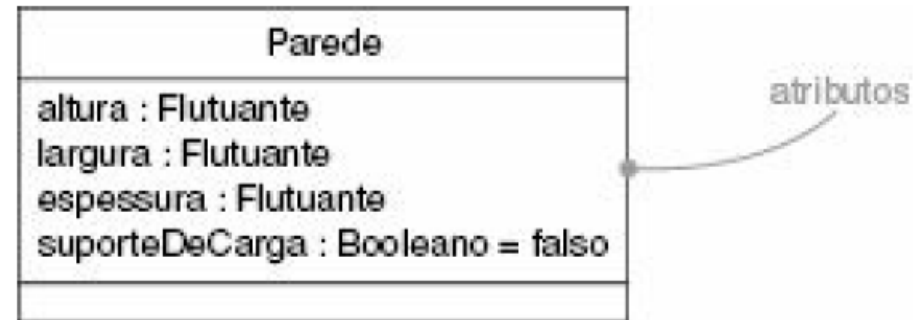
Atributos

- O nome de um atributo pode ser um **texto**, como os nomes das classes.
- Na prática, o nome de um atributo é um **substantivo ou expressão** que, breve, representa alguma propriedade da classe correspondente.
- Tipicamente, aparece como maiúsculo o primeiro caractere de cada palavra existente no nome do atributo, exceto a primeira letra, como em nome ou **suporteDeCarga**.



Atributos

- Você pode especificar **outras características** de um atributo, como marcá-lo somente para leitura ou compartilhá-lo com todos os objetos da classe.



Operações

- Uma operação é a **implementação de um serviço** que pode ser solicitado por algum objeto da classe para modificar o comportamento.
- Em outras palavras, uma operação é uma **abstração de algo que pode ser feito com um objeto** e que é compartilhado por todos os objetos dessa classe.
- Uma classe pode ter qualquer número de operações ou até não ter nenhuma operação.



Operações

- Graficamente, as operações aparecem listadas em um compartimento imediatamente abaixo dos atributos da classe.
- As operações podem ser representadas, exibindo somente seus nomes



Resumo: Classe

Classe: Representa um conceito ou entidade do sistema.

- Sintaxe: retângulo dividido em três partes:
 - Nome da classe (inicial maiúscula)
 - Atributos (propriedades/variáveis)
 - Métodos (operações/funções)

Visibilidade:

+ Público: todos podem acessar.

Protegido: apenas a própria classe e subclasses devem acessar

- Privado: apenas a própria classe deve acessar.



Diagramas de Classe

- Os diagramas de classes são os diagramas encontrados com maior frequência na modelagem de sistemas orientados a objetos.
- Um diagrama de classes **mostra um conjunto de classes, interfaces e colaborações e seus relacionamentos**.
- Use os diagramas de classes para fazer a modelagem da **visão estática** do projeto de um sistema.
- Na maioria dos casos, isso envolve a modelagem do vocabulário do sistema, a modelagem de colaborações ou a modelagem de esquemas.



Diagramas de Classe

- Os diagramas de classes também são a **base para um par de diagramas relacionados: os diagramas de componentes e os diagramas de implantação.**
- Os diagramas de classes são importantes não só para a visualização, a especificação e a documentação de modelos estruturais, mas também para a **construção de sistemas executáveis** por intermédio de engenharia direta e reversa.

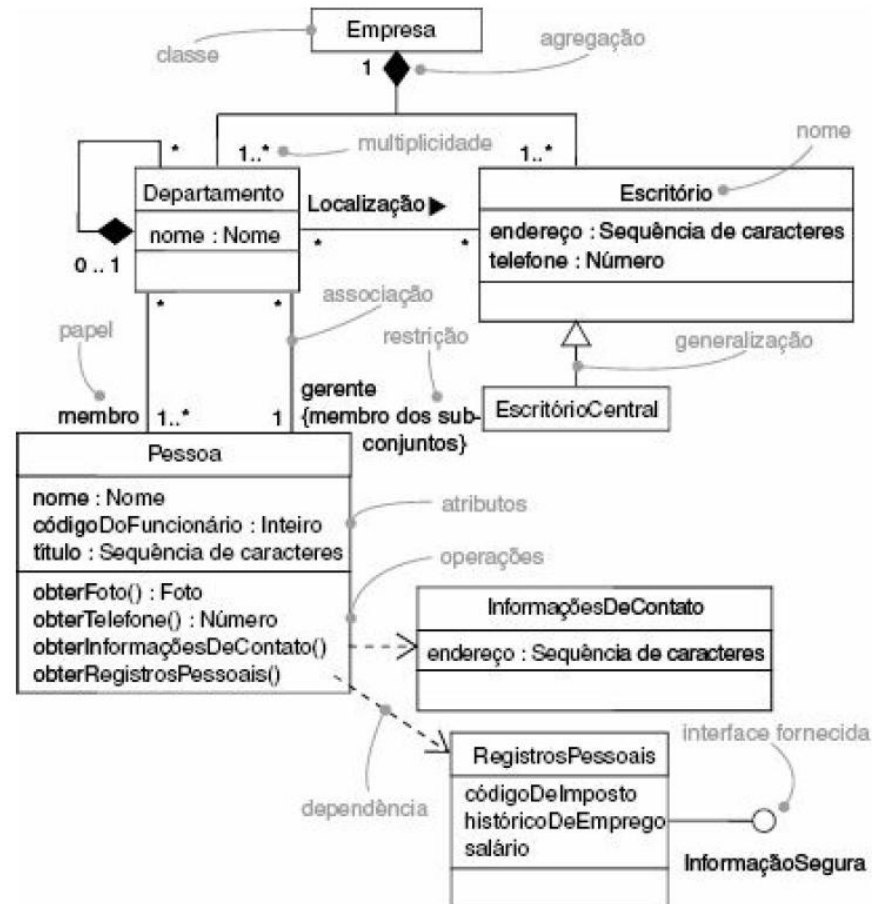


Relacionamentos

- **Associação** → relação simples entre classes.
- **Agregação** → “tem” mas com independência (Ex.: Departamento tem Funcionários).
- **Composição** → “tem” e depende (Ex.: Pedido tem Itens; se o pedido é apagado, os itens também).
- **Herança** → relação “é um” (subclasses especializam a superclasse).
- **Dependência** → uso temporário de outra classe.



Um Diagrama de Classes



Referências

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML: guia do usuário**. 2.ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.



Atividades

- Modelagem do Diagrama de Classes para Sistema de Pizzaria Delivery;
- Modelagem do Diagrama de Classes para Sistema de Biblioteca;
- Sugestão de Ferramenta: Visual Paradigm Online:
<https://online.visual-paradigm.com/>

